

주문 흐름과 호가 전략 손계산 워크북

본편의 수식을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

불균형



잔량·재공급



틱과 비용



거래 판정

워크북은 열 개의 계산을 네 묶음으로 품니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다

01 ————— 신호 계산

체결·호가·사건

체결 불균형 · 다층 잔량 · OFI 누적

02 ————— 공정가격과 회복

잔량 가중·재공급·가속

마이크로가격 · 재공급 비율 · 체결 가속

03 ————— 틱과 비용

bp 환산과 세금

호가단위 bp · 국내 현물 왕복 손익

04 ————— 거래 판정

순수익과 지연

예상 순수익 · 손익분기 지연 · 실습 해설

계산은 결과를 확인하는 도구이고, 판정은 비용과 시점이 정합니다

계산 1: 매수 주도 8억·매도 주도 2억이면 불균형은 0.60입니다

과거 2초 창의 매수 주도 금액 B와 매도 주도 금액 S (가상)

단계별 풀이

$$I_t = \frac{B_t - S_t}{B_t + S_t} = \frac{8 - 2}{8 + 2} = 0.60$$

$$p_t = \frac{B_t}{B_t + S_t} = \frac{8}{10} = 0.80$$

$$I_t = 2p_t - 1 = 2(0.80) - 1 = 0.60$$

70% 조건 변환

$$p_t \geq 0.70 \iff I_t = 2p_t - 1 \geq 0.40$$

판정

- $p = 0.80 \rightarrow$ 조건 ① 통과
- 나머지 세 조건 확인 전 주문 금지

거래량과 거래금액 단위를 섞지 않고, 분모가 0이면 신호를 만들지 않습니다

계산 2: 가중 잔량 900주 대 300주면 다층 불균형은 0.50입니다

가중치 1, 0.5, 0.25를 세 단계에 미리 고정한 가상 호가

단계	가중치	매수	매도	가중 매수	가중 매도
1	1	600	200	600	200
2	0.5	400	120	200	60
3	0.25	400	160	100	40
합계		1,400	480	900	300

$$\sum w_k q_k^b = 1(600) + 0.5(400) + 0.25(400) = 900$$

$$\sum w_k q_k^a = 1(200) + 0.5(120) + 0.25(160) = 300$$

$$Q_t = \frac{900-300}{900+300} = \frac{600}{1,200} = 0.50$$

큰 매수 잔량만으로 상승을 단정할 수 없습니다 — 잔량은 취소되고 흡수됩니다

계산 3: 네 개의 호가 사건을 누적하면 OFI는 +100주입니다

시작 상태: 매수 49,950원 × 900주 · 매도 50,000원 × 300주 (가상)

사건	매수호가	매도호가	매수 쪽 기여	매도 쪽 기여	e_n
① 지정가 추가	49,950 × 1,000	50,000 × 300	+1,000 - 900	-300 + 300	+100
② 시장가 매수	49,950 × 1,000	50,000 × 100	+1,000 - 1,000	-100 + 300	+200
③ 매도호가 상향	49,950 × 1,000	50,100 × 400	+1,000 - 1,000	+100	+100
④ 매수 취소	49,950 × 700	50,100 × 400	+700 - 1,000	-400 + 400	-300

$$\text{OFI} = \sum_{n=1}^4 e_n = 100 + 200 + 100 - 300 = +100$$

가격이 바뀐 쪽은 이전 잔량 전체가 빠지거나 새 잔량 전체가 들어옵니다

※ ③ 매도호가 50,000 → 50,100으로 오르면 이전 잔량 100주가 +로 들어가고 새 잔량 400주는 반영하지 않는다

계산 4: 잔량 가중 중간가격은 중간가격보다 2.5bp 높습니다

매수 49,950원 × 900주 · 매도 50,000원 × 300주 — 스프레드 50원

단계별 풀이

$$\begin{aligned} m &= \frac{49,950 + 50,000}{2} = 49,975 \\ P^w &= \frac{900(50,000) + 300(49,950)}{1,200} = \frac{59,985,000}{1,200} = 49,987.5 \\ P^w - m &= 12.5 \Rightarrow \frac{12.5}{49,975} \times 10^4 \approx 2.5 \text{ bp} \end{aligned}$$

매수 잔량이 세 배이므로 공정가격 추정치가 매도호가 쪽으로 기울입니다

※ 잔량 가중 중간가격은 다음 가격 움직임의 예측치이지 체결 가능한 가격이 아닙니다

계산 5: 재공급 비율 12.5%는 관측 창이 끝난 뒤에만 쓸 수 있습니다

매도 잔량 800주 소진 후 1초 관측 창에서 100주 재공급 (가상)

단계별 풀이

$$\rho_t = \frac{R_t}{D_t} = \frac{100}{800} = 0.125 < 0.20$$

$$t_{\text{decision}} \geq t_{\text{window end}} + L$$

판정 규칙

- 창 종료 전에는 R이 미확정
- 판단 = 창 종료 + 지연 이후
- D = 0이면 계산하지 않음

소진 직후 가격을 진입가로 쓰면 1초 뒤 정보를 미리 본 셈입니다

계산 6: 초당 1억 원에서 3억 원으로 늘면 체결 가속은 3입니다

최근 1초 매수 주도 3억 원 · 직전 5초 매수 주도 5억 원 (가상)

단계별 풀이

$$a_t = \frac{B_{\text{recent}}/h}{B_{\text{base}}/H} = \frac{3/1}{5/5} = \frac{3}{1} = 3$$
$$B_{\text{base}} \geq B_{\text{min}} \quad (\text{else no signal})$$

주의

- 두 창은 겹치지 않게 정의
- 기준 금액이 작으면 a가 폭주
- 가속과 매수 우세를 함께 확인

분모 방어 조건이 없으면 한산한 시간대마다 가짜 신호가 커집니다

계산 7: 1틱의 크기는 주가가 호가단위 경계를 넘는 순간 두 배가 됩니다

KRX 호가가격단위(2023.1 개편) — 1틱을 주가로 나누어 bp로 환산

주가 (원)	호가단위	1틱 (bp)
9,990	10원	10.0
19,990	10원	5.0
49,950	50원	10.0
50,000	100원	20.0
199,900	100원	5.0

환산식

$$\begin{aligned}\text{tick (bp)} &= \frac{\text{tick}}{P} \times 10^4 \\ &= \frac{100}{50,000} \times 10^4 = 20 \text{ bp}\end{aligned}$$

함의

- 50,000원 위 1틱 이익 = 세금 20bp

같은 1틱 전략도 주가대에 따라 비용 대비 이익이 네 배까지 달라집니다

계산 8: 1틱 이익 1만 원은 국내 현물 세금과 수수료를 넘지 못합니다

100주를 50,000원에 사서 50,100원에 판 경우 — 수수료 0.015%, 증권거래세 0.20% 가정

단계별 풀이

$$\text{gross} = 100 (50,100 - 50,000) = 10,000$$

$$F = 0.00015(5,000,000) + 0.00015(5,010,000) \approx 750 + 752 = 1,502$$

$$T = 0.0020(5,010,000) = 10,020$$

$$\Pi = 10,000 - 1,502 - 10,020 = -1,522$$

본편의 별도 비용 6,000원 가정이면 +4,000원, 실제 세율이면 -1,522원입니다

※ 세금은 매도금액에만 붙는다. 수수료율은 증권사·계좌 등급마다 다르므로 실제 조건으로 교체한다

※ ETF는 증권거래세가 면제되므로 같은 거래의 확정비용이 약 3bp로 줄어든다

계산 9: 예상 순수익이 -2bp이면 신호가 맞아도 거래하지 않습니다

사전 판단(중간가격 기준)과 사후 손익(실제 체결가격 기준)은 비용을 다르게 다룬다

사전 판단 — 실행 손실을 따로 뺀다

$$\mathbb{E}[\pi] = 8 - 4 - 6 = -2 \text{ bp} < 0 \Rightarrow \text{reject}$$

사후 손익 — 스프레드는 이미 체결가에 있다

$$\Pi = q (P_{\text{sell}}^{\text{fill}} - P_{\text{buy}}^{\text{fill}}) - F - T - C$$

같은 실행 손실을 사전에도 빼고 사후에도 빼면 비용을 이중 계산한 것입니다

계산 10: 수명 1초 신호에 0.5초 늦으면 남은 움직임은 8.5bp입니다

신호 직후 기대 움직임 14bp, 왕복 비용 10bp, 지수 감쇠 가정

단계별 풀이

$$L^* = h \ln \frac{\alpha_0}{c} = h \ln \frac{14}{10} \approx 0.336 h$$

$$h = 0.2 \text{ s} \Rightarrow L^* \approx 67 \text{ ms}, \quad h = 1 \text{ s} \Rightarrow L^* \approx 0.34 \text{ s}$$

$$h = 1 \text{ s}, L = 0.5 \text{ s} \Rightarrow \alpha = 14e^{-0.5} \approx 8.5 < 10$$

8.5bp < 10bp — 예측이 맞아도 지연 때문에 기각합니다

※ $\ln 1.4 \approx 0.336$, $e^{-0.5} \approx 0.607$ 은 외워 두면 계산기 없이 풀 수 있다

본편 실습 다섯 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 체결 불균형	$I = 0.60, p = 80\%$	조건 ① 통과, 나머지 확인
2 다층 잔량	$Q = 0.50$	취소·흡수 가능 → 단정 불가
3 재공급	$p = 12.5\%$	창 종료·수신 이후에만 사용
4 순수익	-2bp	기각
5 미체결	잔량 체결 가정 제거	대기열·보수 모형 + 민감도

다섯 문제 중 셋은 '거래하지 않는다'가 정답에 가깝습니다

불균형은 0.60이어도 조건 하나일 뿐입니다

1틱 이익은 국내 현물 세금을 넘지 못합니다

계산의 끝은 거래 여부의 판정입니다

본편으로 돌아가
A1 MVP 명세 작성

※ 모든 수치는 교육용 가정이다. 세율·수수료·호가단위는 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다